大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

吉林大学

2018~2019 学年第一学期《高等数学 BI》试卷

2019 年 1 月 12 日

一	二	三	四	五	总分

得　分

一、填空题（共 7 道小题，每小题 3 分，满分 21 分）

微信公众号：极大情报站

1．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-2}{n+1}\right)^{n}=$_____.

2．设 $y=\log_2\sqrt[3]{1-x^2}$，则 $\mathrm{d}y=$_____.

3．若 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 与 $\sin 2\Delta x$ 为 $\Delta x\to 0$ 时的等价无穷小，则 $f'(x_0)=$_____.

4．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=1-t^3,\\ y=t-t^3\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=$_____.

5．曲线 $y=x^2-6x+10$ 在点 $(3,1)$ 处的曲率为_____.

6．设 $\int f(x)\mathrm{d}x=\cos x+C$，则 $\int f^{(n)}(x)\mathrm{d}x=$_____.

7．$\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x^3}{1+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分

二、单选题（共 7 道小题，每小题 3 分，满分 21 分）

1．下列叙述正确的是

（A）有界数列一定有极限．　　（B）无界数列一定是无穷大量．

（C）无穷大量数列必为无界数列．　　（D）无界数列未必发散．　　[　　]

2．设数列 $\{a_n\}\left(a_n>0, n=1,2,\cdots\right)$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=0$，则

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$．　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=C>0$．

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在．　　（D）$\{a_n\}$ 的收敛性不能确定．　　[　　]

3．设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(x)>g'(x)$，则在 $[a,b]$ 上有

（A）$f(x)-g(x)>0$．　　（B）$f(x)-g(x)\geq 0$．

（C）$f(x)-g(x)>f(b)-g(b)$．　　（D）$f(x)-g(x)>f(a)-g(a)$．　　[　　]

4．设 $f(x)$ 有三阶连续导数，且满足 $f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)<0$，则下列结论正确的是

（A）$f'(x)$ 的极小值为 0．　　（B）$f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值．

（C）$f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值．　　（D）点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点．[　　]

5．已知 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{k|x|}\mathrm{d}x=1$，则 $k=$

（A）0．　　（B）−2．　　（C）− 1．　　（D）−0.5．　　[　　]

6．摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 的一拱与 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 $V_x=$

（A）$\int_0^{2\pi a}\pi a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}[a(t-\sin t)]$．　　（B）$\int_0^{2\pi}\pi a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$．

（C）$\int_0^{2\pi a}\pi a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$．　　（D）$\int_0^{2\pi}\pi a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}[a(t-\sin t)]$．　　[　　]

7．设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$，则必有

（A）$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$．　（B）$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$．　（C）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$．　（D）$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$．　　[　　]

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分

三、计算题（共 5 道小题，每小题 8 分，满分 40 分）

1．设 $f(x)=\begin{cases} x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

微信公众号：极大情报站

2．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\int_0^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t}{x^{10}}$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3．设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\sin x$，求 $\int x^2 f''(x)\mathrm{d}x$．

4．计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$．

微信公众号：极大情报站

5．若点 M 与 $N(2,5,0)$ 关于直线 $l:\begin{cases}x-y-4z+12=0\\2x+y-2z+3=0\end{cases}$ 对称，求点 M 的坐标．

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分

四、应用题（满分 8 分）

设曲线 $y=a(4-x^2)\,(a>0)$．过点 $(-2,0)$ 及 $(2,0)$ 作曲线的两条法线，求 a 的值，使得曲线与这两条法线所围成的平面图形面积最小．

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分

五、证明题（共 2 道小题，每小题 5 分，满分 10 分）

1．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$．证明在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$．

微信公众号：极大情报站

2. 设 $x_n=\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{t}{1+\sin^3 t}\mathrm{d}t$，$u_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$，证明数列 $\{u_n\}$ 收敛.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】